

# Rühmatöö 2, objektorienteeritud programmeerimine

Autorid: Kristofer Närep, Tormi Arne Raidvere

## Projekti kirjeldus

Projekti raames lõime õppekaartide programmi, mis aitab kaasa mõistete ja nende definitsioonide õppimisel, kuid võimaldab näiteks õppida ka riikide pealinnu. Inspiratsiooniks olid sarnased programmid nagu Anki ja Quizlet. Üritasime meile teadaolevate vahenditega luua midagi jõukohast, aga samas ka end proovile panna. Programm kasutab kaardipakke, millest igaüks hõlmab endas kindlaid kasutaja poolt sisestatud teemasid koos mõistete ja selgitustega. Võrreldes projekti esimese etapiga arendasime märkimisväärselt kasutajaliidest ja lisasime funktsionaalsuse ka varasemate kaardipakkide salvestamiseks, mis töötab läbi .csv failidesse kirjutamise ja lugemise.

Õppekaartide programmi avanedes ilmub ekraanile kõigepealt aken programmi lühitutvustusega. Edasi minnes tekib kasutajal võimalus kas valida üks kaardipakk olemasolevatest või sisestada uue kaardipaki nimi ja see luua. Kaardipakki luues on võimalik järgmises aknas ka sinna kaarte lisada, kirjutades kuvatud väljadesse nii kaardi mõiste kui selgitus. Peale soovitud koguse kaartide lisamist saab asuda õppima. Alustades õppimist, avaneb aken, kus kuvatakse suvalise kaardi esikülge ning kaks nuppu, üks neist kuvab kaardi tagakülge ehk selgituse, teine aga lõpetab õppimise ja sulgeb programmi koos lisateavitusega, mis ütleb, mitu kaarti õppimata jäi. Otsustades aga vaadata kaardi tagakülge, tuleb ekraanile mõiste definitsioon (mille kasutaja ise lisas) ja kaks valikut: “tean” ja “ei tea”. Vajutades nupule “tean”, ei küsita seda kaarti enam. Valides “ei tea”, jääb kaart siiski pakki ja ilmub suvaliselt uuesti. Õppimine lõpeb, kui vajutada “Katkesta õppimine”, ristist kinni pannes või paki lõpuni õppimisel, viimase korral antakse valik kas pakki uuesti õppida või menüüsse suunduda.

## Klassid

### Kaart

Klass kaart hoiab endas õpikaardi infot. Klassis on kolm privaatset muutujat: esikylg ja tagakylg, mis hoiavad õppekaardi mõistet ja kirjeldust/definiitsiooni, ning tõeväärtus, mis määrab ära selle, kas kaart on õpitud või mitte. Lisaks on olemas toString ja get-meetodid. Antud klass on aluspõhjaks programmi tööle.

### Pakk

Klassis Pakk toimub peaaesjalikult failide lugemine ja nendesse kirjutamine, mis võimaldab talletada kindla kaardipaki ka hilisemaks õppimiseks. Klassis on kaks privaatset muutujat: list eelnimetatud kaartidest ja kindla kaardipaki faili nimi. Klassis on mitmed meetodid, mis võimaldavad failist kaartide andmeid lugeda, pakki kaarte nii lisada kui eemaldada, veel õppimata kaarte pakist leida või näiteks kaardipaki uuesti õppimiseks kõikide kaartide õppimise staatus vääraks muuta. Lisaks on veel mõned lihtsamad abimeetodid.

### Pakihaldur

Klass pakihaldur vahendab failisüsteemi ja programmi vahelist suhtlust. Klassis on kaks privaatset muutujat: pakkide list ja staatiline *final* kujul muutuja, mis määrab ära kaardipakkide failide kausta. Klassis on meetod, mis loeb antud kaustast kõik õigel kujul ehk .csv lõpuga failid ja lisab need pakkide listi. Samuti on meetodit pakkide leidmiseks nime järgi ja uue paki lisamiseks.

### PakkiEiEksisteeriErind

Erind selle jaoks, kui pakki kaustas ei leidu.

## Main

Klass Main on kõige sisukam ja rakendab kasutajaliidese loomiseks JavaFX teeki esimeses etapis kasutatud JOptionPane asemel. Programmi sisu on kuvatud akna keskele, mis säilib vaatamata akna suuruse muutumisest. Suvalise kaardi võtmiseks kasutame Random klassi. Mitmetes kohtades lisasime võimaluse sooritada mingeid tegevusi ka klaviatuuriga, näiteks võib mingi kaardi selgituse kuvada tühikuga või vajutada enterit paki loomiseks. Kui tehakse mingi ebasobiv valik, näiteks tahetakse lisada ilma nimeta paki, siis kuvatakse ka vastavad teated. Programm koosneb mõnest erinevast vaatest, mis on loodud vastavate meetoditega. Näiteks on meetodid peamenüü, uue paki lisamise, mingi kindla paki õppimise ja selle õppimise tulemuste kohta. Samuti on abimeetodid veateadete ja info kuvamiseks, mis loovad selleks uue, eraldiseisva akna. Meetodid ja tähtsamad kohad on koodis kommenteeritud.

## Programmi loomise protsess

Planeerisime rühmatöö teisel etapil jätkata esimese etapi arendamisega ja suurendada programmi funktsionaalsust märkimisväärselt ja muuta see ka kasutajasõbralikumaks. Me arvame, et tulime oma eesmärkidega hästi toime ja oleme rahul valminud programmiga. Suutsime koostada programmi, mida on üsna lihtne ja arusaadav kasutada ja mis kuvab loogilistes kohtades sõnumeid ning salvestab ja lubab kasutada ka varasemalt loodud kaardipakke. Tööjaotus oli väga efektiivne ja me mõlemad keskendusime rühmatööle kokkuvõttes vähemalt kümme tundi alates programmi loogika väljamõtlemisest kuni koodi kirjutamise ja testimiseni. Jaotasime töö nii, et Tormi tegeles peamiselt programmi *backendiga*, sealhulgas klasside Kaart, Pakk, Pakihaldus ja PakkEiEksisteeriErind kirjutamisega ning Kristofer tegeles *frontendi* loomisega ja seeläbi peamiselt Peaklassi loogikaga. Kuigi programmi üldine loogika oli meie leiutatud ja esimesest etapist edasi arendatud, siis kasutajaliidese loomisel ja konkreetsete JavaFX meetodite rakendamisel kasutasime Gemini keelemudeleid, mida vastavate viipadega suunasime. Faili salvestamise ja lugemise mõtte peale tulime üsna ruttu, kuid reaalne teostus oli veidi keerulisem. Veidi uurides otsustasime luua eraldiseisev kaust, kuhu kõik kaardipakkide failid kirjutada ja kust kaardipakke otsida. Programmi ja keerulisemate meetodite töötamist testisime järk-järgult tavaliselt *hardcode*-des mingeid vajaminevaid väärtusi või tuimalt mingi faili tekitamisega. Mida saaks programmile veel lisada, oleks näiteks kaardipaki kustutamise võimalus just programmi sees, sest praegu peab kaustast manuaalselt kustutama, mis pole just väga tülikas ja võib vähendada mingi kogemata tehtud vea riski, kuid oleks siiski üks loogiline jätk praegusele programmile.